

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z3,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z3 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_3 Z_L}{Z_1 Z_3 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_L + Z_3 Z_5 + Z_3 Z_L + Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_3 Z_L}{Z_1 Z_3 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_L + Z_3 Z_5 + Z_3 Z_L + Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; R_3, \; \infty, \; R_5, \; \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{C_1 C_L R_3 R_5 s^2 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{C_1 C_L R_3 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; R_3, \; \infty, \; R_5, \; \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{C_1 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_1 C_L R_3 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{C_1 C_3 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}{C_1 C_3 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} C_3 R_5 + C_1 C_L R_5}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1} C_3 R_5 + C_1 C_L R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1} C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1} C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_5 C_L R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s(2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{C_5 C_L R_1 R_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3}{2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5}} (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}} (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_3 C_5 R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_L+C_5R_3R_5+C_5R_3R_L+C_5R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g m + R_1 R_L g m + R_3 + R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_3 R_L g m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 R_3 g_m + R_2 + R_3}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_{19m}}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_{19m}}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_{19m}}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\bar{C}_5}{}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}}}{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{\frac{R_1 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$$

Qz: None

Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \frac{R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \frac{R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5}} (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3}{2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L \sqrt{C_1} C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{C_1 C_5 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}{C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_LR_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_LR_m}(C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L)}{C_1C_5R_3R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_L}{C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2(C_1C_5R_3 + C_1C_LR_3 + C_5C_LR_3) + s(C_1 + 2C_5R_3g_m + C_5 + C_LR_3g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_3+C_1C_LR_3+C_5C_LR_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_3+C_1C_LR_3+C_5C_LR_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3}{C_1+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{R_3g_m + R_LR_m + s^2(C_1C_5R_3R_L + C_1C_LR_3R_L + C_5C_LR_3R_L) + s(C_1R_3 + C_1R_L + 2C_5R_3R_Lg_m + C_5R_3 + C_5R_L + C_LR_3R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_LR_m}}{\sqrt{C_1C_5R_3R_L+C_1C_LR_3R_L+C_5C_LR_3R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_LR_m}(C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_3R_L+C_1C_LR_3R_L+C_5C_LR_3R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_L}{C_1R_3+C_1R_L+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_5R_Ls + R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L}{C_1C_5R_3R_5R_Ls^2 + R_3R_5g_m + 2R_3R_Lg_m + R_3 + R_5R_Lg_m + R_L + s(C_1R_3R_5 + C_1R_3R_L + C_1R_5R_L + 2C_5R_3R_5R_Lg_m + C_5R_3R_5 + C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}{C_1C_5R_3R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5R_L}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_3C_5R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_L}{C_1+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2(C_1C_3R_L + C_1C_5R_L + C_1C_LR_L + C_3C_5R_L + C_5C_LR_L) + s(C_1 + C_3R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_3C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_3C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_L}{C_1+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^2(C_1C_3R_5R_L + C_1C_5R_5R_L + C_3C_5R_5R_L) + s(C_1R_5 + C_1R_L + C_3R_5R_Lg_m + C_3R_L + 2C_5R_5R_Lg_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{C_1C_3R_5R_L+C_1C_5R_5R_L+C_3C_5R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_5R_L+C_1C_5R_5R_L+C_3C_5R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_5R_L}{C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(C_1C_3R_5 + C_1C_5R_5 + C_1C_LR_5 + C_3C_5R_5 + C_5C_LR_5) + s(C_1 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m + C_LR_5g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_3C_5R_5+C_5C_LR_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_3C_5R_5+C_5C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_5}{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}}{\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}}{\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}}{\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}} \frac{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}} \frac{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}} \frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}} \frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{R_1 R_L g_m}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5) + s(2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{2C_1R_1g_m+C_1+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_3R_1R_5g_m+C_1C_3R_1+C_1C_3R_5+C_1C_LR_1R_5g_m+C_1C_LR_1+C_1C_LR_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}(2C_1R_1g_m+C_1+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+C_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_3R_1R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_L+C_1C_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_L+C_1C_LR_5R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_5R_5}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_5R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3R_5}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{\sqrt{\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{C_1C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_3R_L+C_1C_3R_3R_5R_L}}(C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_5R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5) + s(2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s (2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 s^3 + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s(2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}{}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}{}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s(-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2(C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{C_1 C_3 C_L R_5 R_L s^3 + 2g_m + s^2(C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s(C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2(C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s(-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3(C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2(C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s(-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_5 R_L s^3 + g_m + s^2(C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s(C_1 + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2(C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{C_1 C_3 C_L R_3 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_3C_5C_LR_3R_5R_Lg_m - C_3C_5C_LR_3R_L) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_3C_LR_3R_Lg_m + C_5C_LR_5R_Lg_m - C_5C_LR_L) + s(C_3R_3g_m + C_3C_5C_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_5R_5 + C_1C_3C_LR_3 + C_1C_3C_LR_L + C_1C_5C_LR_5 + C_1C_5C_LR_L + C_3C_5C_LR_3R_5g_m + 2C_3C_5C_LR_3R_Lg_m + C_3C_5C_LR_3 + C_3C_5C_LR_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_L) + s^2(C_1C_3 + C_1C_5 -$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 I$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 +$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L)}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L)}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_3 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}.$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_L s^3 + g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L) + s(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s(C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2(C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) +}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s(2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_1)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 I}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L)}.$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_5 R_L)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 s^4 + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_L + C_3 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m +$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L - C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L +$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L - C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 I}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_r + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_r + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5}{2g_m + s^4(2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3(2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_L)}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{1}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}}{2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{2C_5C_LR_1R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{2C_5C_LR_1R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_3R_L}}(2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_L)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$

K-HP: $-\frac{R_1R_3R_L}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}$

K-BP: $\frac{-C_5R_1R_3+C_LR_1R_3R_Lg_m}{2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{2C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3R_5+C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{2C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3R_5+C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2C_5C_LR_1R_3R_5}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}{\sqrt{2C_5C_LR_1R_3R_5}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$

K-HP: $-\frac{R_1R_3R_L}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}$

K-BP: $\frac{-C_5R_1R_3R_5+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m-C_LR_1R_3R_L}{2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5+C_LR_1R_3R_5g_m+2C_LR_1R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_5R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_3R_5+C_LR_3R_L+C_LR_5R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_5C_LR_1R_3R_5g_m+2C_5C_LR_1R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3+C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_3R_5+C_5C_LR_3R_L+C_5C_LR_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_5C_LR_1R_3R_5g_m+2C_5C_LR_1R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_3+C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_3R_5+C_5C_LR_3R_L+C_5C_LR_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m}{2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L}}
\end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L} (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}{2\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_3 R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3}}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5} \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_3 R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_L g_m}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3}}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} + \frac{2R_3 g_m}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L}} (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_3 R_L}{2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1}}$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{2R_3R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_5R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_L}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{2R_3R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{2C_1C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_3R_5+C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2C_1C_5R_1R_3R_5}\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{2R_3R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_5R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_L}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{2R_3R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_3R_L}{2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_3R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3R_5R_Lg_m-C_1R_1R_3R_L-C_5R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_5R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{C_1C_5R_1R_3R_5g_m+2C_1C_5R_1R_3R_Lg_m+C_1C_5R_1R_3+C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_3R_5+C_1C_5R_3R_L+C_1C_5R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}\sqrt{R_3+R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3R_Lg_m+C_5R_3R_5R_Lg_m-C_5R_3R_L}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_5R_Lg_m+C_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1C_5R_1R_5g_m-C_1C_5R_1}} \end{aligned}$$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_3R_1R_3R_5g_m+2C_1C_3R_1R_3R_Lg_m+C_1C_3R_1R_3+C_1C_3R_1R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_L+C_1C_3R_3R_5+C_1C_3R_3R_L+C_1C_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m-C_3R_3R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError